

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

В этом параграфе кольцо R является *коммутативным*.

Система линейных алгебраических уравнений имеет вид

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nm}x_m = b_n \end{cases}$$

где $a_{ij} \in R$ — коэффициенты системы, $b_i \in R$ — свободные члены, а x_j — неизвестные. Составим из коэффициентов a_{ij} матрицу A , из неизвестных x_j столбец x , а из свободных членов b_i столбец b . Тогда система равносильна равенству

$$Ax = b.$$

Решить систему значит найти все значения неизвестных, которые удовлетворяют всем уравнениям.

Рассмотрим случай систем, у которых число уравнений равно числу неизвестных, то есть матрица A является квадратной. Кроме того, будем считать, что определитель $\det A \in R^*$ обратим.

Напомним, что если определитель $\det A$ обратим, то матрица A обратима, причем

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^{\text{ad}}.$$

Следовательно, система имеет единственное решение

$$x = (A^{-1}A)x = A^{-1}(Ax) = A^{-1}b$$

для любого столбца b .

Обозначим через Δ_i определитель матрицы, которая получается из A заменой i -го столбца на столбец b ,

$$\Delta_i = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Также обозначим через Δ определитель матрицы A . Тогда имеют место равенства

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}.$$

Такой способ решения системы называется методом Крамера.

Докажем эти формулы. Решение системы имеет вид

$$x = A^{-1}b = \frac{1}{\Delta} A^{\text{ad}} b.$$

Приравнявая i -е элементы, получаем

$$x_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^n A_{ki} b_k = \frac{\Delta_i}{\Delta},$$

поскольку сумма является разложением определителя Δ_i по i -му столбцу.

Расширенной матрицей системы называется матрица

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix}.$$

Элементарными преобразованиями строк матрицы называют:

- (1) прибавление к некоторой строке матрицы другой строки, умноженной на $\lambda \in R$
- (2) умножение строки матрицы на обратимый элемент $\lambda \in R^*$
- (3) перестановку местами любых двух строк матрицы

Заметим, что преобразование третьего типа можно выразить через первые два. Нетрудно видеть, что элементарные преобразования являются обратимыми.

Применение элементарных преобразований строк к расширенной матрице системы отвечает соответствующим преобразованиям над уравнениями. Поскольку элементарные преобразования обратимы, то получается эквивалентная система, имеющая точно такое же множество решений.

Метод Гаусса заключается в том, чтобы привести расширенную матрицу системы к верхнетреугольному виду, после чего находятся решения начиная с конца.

В общем случае матрицу нельзя привести к верхнетриугольному виду, поэтому докажем это в случае поля.

Поскольку определитель матрицы A обратим, то первый столбец ненулевой. Переставляя строки, если нужно, можно считать, что элемент $a_{11} \neq 0$. Далее вычтем первую строку, умноженную на подходящий коэффициент, из остальных, чтобы получить нули в первом столбце. В результате получается матрица вида

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & c_{22} & \dots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & c_{n2} & \dots & c_{nn} & d_n \end{pmatrix}.$$

При элементарных преобразованиях определитель умножается на обратимый элемент, поэтому остается обратимым. Следовательно,

определитель блока

$$\begin{pmatrix} c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}.$$

также обратим. Продолжая процесс, получим верхнетреугольную матрицу.

В действительности, для приведения к верхнетреугольному виду достаточно преобразований первого типа.

Кроме полей матрица приводится к верхнетреугольному виду над евклидовыми кольцами. Можно доказать, что матрицу

$$\begin{pmatrix} 1 + xy & x^2 \\ -y^2 & 1 - xy \end{pmatrix}$$

с коэффициентами из кольца многочленов $F[x, y]$ *нельзя* привести к верхнетреугольному виду.